Końcowe fragmenty wiadomości IAM zawierają następujące informacje:

```
|Access transport                                                    |
|00000011 |Parameter Name              |Access transport             |
|00001100 |Parameter Length            |12                           |
|Called party Subaddress                                             |
|01110001 |IE Name                     |Called party subaddress      |
|00000110 |IE Length                   |6                            |
|-----000 |Spare                       |0                            |
|----0--- |Odd/even indicator          |Even number of address signal|
|-000---- |Type of subaddress          |NSAP (X.213/ISO 8348 AD2)    |
|1------- |Extension bit               |Octet is not continued       |
|***B5*** |Called subaddress info      |50 31 32 33 34               |
|High Layer Compatibility                                            |
|01111101 |IE Name                     |High layer compatibility     |
|00000010 |IE Length                   |2                            |
|------01 |Presentation method         |High layer protocol profile  |
|---100-- |Interpretation              |First HL characte. to be used|
|-00----- |Coding standard             |CCITT                        |
|1------- |Extension bit (Oct 3)       |Octet is not continued       |
|-0000001 |High layer characteristice  |Telephony                    |
|1------- |Extension bit (Oct 4)       |Octet is not continued       |
|End of optional parameters                                          |
|00000000 |Parameter name              |End of Optional Params       |
```

Ile parametrów sygnalizacji SS7 zawiera ta część wiadomości?

Keywords: Końcowe fragmenty wiadomości IAM
ODP: 2 (access transport, end of optional parameters)

Kiedy abonent powinien aktywować usługę przekierowania przy zajętości CFB (call forwarding bussy)?

- a. Przed wystąpieniem wywołania.
- b. Po dostarczeniu wywołania (po rozpoczęciu wywoływania) ale przed jego odebraniem.
- c. Po wystąpieniu wywołanie ale przed jego dostarczeniem (rozpoczęciem wywoływania).
- d. Po odebraniu wywołania.

Keywords: CFB Call Forwarding Busy, aktywować usługę
ODP: Przed wystąpieniem wywołania

Nagłówki warstwy 2 dwóch wiadomości SETUP wysłanych tym samym łączem abonenckim są następujące:

```
    0 000000.. : SAPI..................Call control procedures
      ......1. : Command/response.....Command
      .......0 : Extension bit........Continuation
    1 1111111. : TEI..................7f Hex
      .......1 : Extension bit........No continuation
    2 000..... : Fixed bit pattern....Ok
      ...0.... : Poll bit.............00 Hex
      ....0011 : Fixed bit pattern....Ok
L3: CR_Len=01 Flag=Orig CR=30 EDSS1 Setup
```

```
    0 000000.. : SAPI..................Call control procedures
      ......1. : Command/response.....Command
      .......0 : Extension bit........Continuation
    1 1111111. : TEI..................7f Hex
      .......1 : Extension bit........No continuation
    2 000..... : Fixed bit pattern....Ok
      ...0.... : Poll bit.............00 Hex
      ....0011 : Fixed bit pattern....Ok
L3: CR_Len=01 Flag=Orig CR=1c EDSS1 Setup
```

Na podstawie zawartości tych nagłówków określ, które z poniższych zdań jest prawdziwe?

Keywords: Nagłówki warstwy 2 dwóch wiadomości SETUP wysłanych w tym samym czasie
ODP: Obie wiadomości dotyczą dwóch różnych połączeń na styku, ponieważ mają różną wartość pola CR(call reference – odnośnik połączenia)

Abonent wywołujący zostaje poinformowany, że abonent wywoływany uruchomił usługę CD ("odbijanie połączenia" - call deflection) przez poniższy element informacyjny:

```
      00100111 : INFO ELEMENT         Notification indicator
      00000001 : Length...............1 Dec
    1 1....... : Extension bit........Without extended bytes
      .1111011 : Description..........Call is diverting
```

W której wiadomości jest ten element umieszczony?

Keywords: CD, call deflection, uruchomił usługę
ODP: NOTIFY

W łączu sygnalizacyjnym wystąpiła wiadomość, której początek jest następujący:

```
|MTP Level 2 (MTP-L2)  MSU (= Message Signal Unit)                    |
|Message Signal Unit                                                  |
|-0100110 |Backward Sequence Number   |38                             |
|1------- |Backward Indicator Bit     |1                              |
|-1100001 |Forward Sequence Number    |97                             |
|1------- |Forward Indicator Bit      |1                              |
|--001101 |Length Indicator           |13                             |
|00------ |Spare                      |0                              |
|----0101 |Service Indicator          |ISDN User Part                 |
|--00---- |Sub-Service: Priority      |Spare/priority 0 (U.S.A. only|
|10------ |Sub-Service: Network Ind   |National message               |
|**b14*** |Destination Point Code     |1111                           |
|**b14*** |Originating Point Code     |2222                           |
|ITU-T WHITE BOOK ISDN User Part, 1997 (ISUP)  REL (= Release)        |
|Release                                                              |
|0100---- |Signalling Link Selection  |4                              |
|**b12*** |Circuit Ident Code         |116                            |
|0000---- |Spare                      |0                              |
|00001100 |Message Type               |12                             |
```

Jakie jest znaczenie tej wiadomości?

Keywords: W łączu sygnalizacyjnym, początek, Release, Circuit Ident Code CIC
ODP: Oznacza ona zakończenie połączenia, które było realizowane w łączu pomiędzy centralami o numerze 116

Abonent B ma aktywną usługę przekierowania połączenia przy braku odpowiedzi. Ile razy w jego dostępie abonenckim pojawi się wiadomość ALERTING w przypadku, gdy nie odbierze on nowego wywołania.

Keywords: aktywną usługę przekierowania przy braku odpowiedzi, ile razy, alerting
ODP: Wiadomość Alerting pojawi sie jednokrotnie

Centrala A wysłała do centrali B następujące jednostki sygnalizacyjne:

MSU z FSN=55 i FIB=0,

MSU z FSN=56 i FIB=0,

MSU z FSN=57 i FIB=0,

MSU z FSN=58 i FIB=0,

oraz MSU z FSN=59 i FIB=0.

Po wysłaniu ostatniej jednostki sygnalizacyjnej centrala A odebrała jednostkę sygnalizacyjną FISU z FSN=68, BSN=57, BIB=1.

Następną jednostką sygnalizacyjną wysłaną przez SP A będzie:

Keywords: msu, fsn, bsn, fib
ODP: MSU z FSN 58 i FIB 1

W jakim momencie obsługi połączenia, w którym wykorzystano usługę CFU (call forwarding unconditional - bezwarunkowe przekierowanie połączenia), abonent specyfikuje numer, na który należy przekazać połączenie?

Keywords: CFU call forwarding unconditioral, w jakim momencie obsługi, specyfikuje numer
ODP: W momencie aktywowania usługi

W trakcie zestawiania połączenia abonent wywoływany uruchomił usługę dodatkową CD ("odbijanie połączenia" - call deflection) i połączenie zostało z sukcesem przekierowane do abonenta C. Ile wiadomości ALERTING pojawiło się w dostępie abonenta wywołującego?

Keywords: CD, call deflection, w trakcie zestawiania połączenia, ile Alerting
ODP: Dokładnie dwie

W jakim momencie obsługi połączenia, w którym wykorzystano usługę CD (call deflection - odbijanie połączenia), abonent specyfikuje numer, na który należy przekazać połączenie?

Keywords: W jakim momencie obsługi, CD, specyfikuje numer
ODP: Po dostarczeniu połączenia (rozpoczęciu dzwonienia), ale przed odebraniem połączenia

W łączu sygnalizacyjnym wystąpiła wiadomość, której początek jest następujący:

```
|MTP Level 2 (MTP-L2)  MSU (= Message Signal Unit)                    |
|Message Signal Unit                                                  |
|-0001110 |Backward Sequence Number   |14                             |
|1------- |Backward Indicator Bit     |1                              |
|-1011000 |Forward Sequence Number    |88                             |
|1------- |Forward Indicator Bit      |1                              |
|--101100 |Length Indicator           |60                             |
|00------ |Spare                      |0                              |
|----0101 |Service Indicator          |ISDN User Part                 |
|--00---- |Sub-Service: Priority      |Spare/priority 0(U.S.A.only)   |
|10------ |Sub-Service: Network Ind   |National message               |
|**b14*** |Destination Point Code     |3333                           |
|**b14*** |Originating Point Code     |2222                           |
|ITU-T WHITE BOOK ISDN User Part,1997 (ISUP) IAM(Initial Address)     |
|Initial Address                                                      |
|1101---- |Signalling Link Selection  |13                             |
|**b12*** |Circuit Ident Code         |61                             |
|0000---- |Spare                      |0                              |
|00000001 |Message Type               |1                              |
```

Jakie jest znaczenie tej wiadomości?

Keywords: W łączu sygnalizacyjnym, początek jest następujący, IAM, Initial Address
ODP: Oznacza ona, że rozpoczęto zestawianie nowego połączenia, a do jego obsługi zarezerwowano łącze pomiędzy centralami o numerze 61

W trakcie zestawiania połączenia, strona A odebrała ramkę z następującym nagłówkiem warstwy 2:

```
0 000000.. : SAPI.................Call control procedures
  ......1. : Command/response.....Command
  .......0 : Extension bit........Continuation
1 1100100. : TEI..................64 Hex
  .......1 : Extension bit........No continuation
2 0000101. : N(S).................05 Hex
  .......0 : Fixed bit pattern....Ok
3 0000001. : N(R).................01 Hex
  .......0 : Poll bit.............00 Hex
```

Jaka będzie wartość parametru N(R) w kolejnej nadanej przez stronę A ramce:

Keywords: W trakcie zestawiania połączenia, wartość parametru N(R), strona A
ODP: N(R) = 6 (nadawana była ramka nr 5, to teraz A oczekiwać będzie ramki nr 6)

Co świadczy o tym, że w danym połączeniu jest wykorzystana usługa prezentacji numeru abonenta wywołującego (CLIP)?

Keywords: CLIP, usługa prezentacji numeru abonenta wywołującego
ODP: W wiadomości SETUP wysłanej do abonenta wywoływanego został umieszczony element informacyjny **calling party number** z numerem abonenta wywołującego i ze wskazaniem, że prezentacja jest dozwolona

Abonent B ma aktywną usługę przekierowania połączenia przy zajętości do abonenta C. W momencie gdy jest do niego kierowane wywołanie abonent jest zajęty rozmową z innym użytkownikiem. Co się stanie w takim przypadku?

Keywords: Ma aktywną usługę przekierowania przy zajętości, zajęty rozmową z innym
ODP: Centrala, do której jest dołączony abonent B najpierw wyśle do centrali abonenta wywołującego informację o tym, że połączenie będzie przekierowane, a potem wyśle wiadomość IAM do centrali, do której jest dołączony abonent C

Abonent wywołujący zostaje poinformowany o tym, że abonent wywoływany uruchomił usługę CFB ("call forwarding bussy" - przeniesienie połączenia przy zajętości) przez poniższy element informacyjny:

```
  00100111 : INFO ELEMENT         Notification indicator
  00000001 : Length................1 Dec
1 1....... : Extension bit........Without extended bytes
  .1111011 : Description..........Call is diverting
```

W której wiadomości jest ten element umieszczony?

Keywords: CFB, w której wiadomości, abonent wywołujący, call forwarding busy
ODP: NOTIFY

W trakcie zestawiania połączenia w łączu abonenta wywołującego pojawiła się następująca wiadomość:

```
    0 000000.. : SAPI.................Call control procedures
      ......1. : Command/response.....Command
      .......0 : Extension bit........Continuation
    1 1001011. : TEI..................4b Hex
      .......1 : Extension bit........No continuation
    2 0000010. : N(S).................02 Hex
      .......0 : Fixed bit pattern....Ok
    3 0000001. : N(R).................01 Hex
      .......0 : Poll bit.............00 Hex
  L3: CR_Len=01 Flag=Dest CR=44 EDSS1 Notify
      00100111 : INFO ELEMENT         Notification indicator
      00000001 : Length...............1 Dec
    1 1....... : Extension bit........Without extended bytes
      .1111011 : Description..........Call is diverting
```

Jaka usługa dodatkowa została wywołana przez abonenta wywoływanego, która spowodowała wysłanie tej wiadomości?

Keywords: usługa dodatkowa, abonenta wywoływanego, w trakcie zestawiania
ODP: Jesteśmy w stanie stwierdzić, że wywołana została jakaś usługa przeniesienia połączenia, ale nie wiadomo jaka

W łączu sygnalizacyjnym wystąpiła wiadomość, której początek jest następujący:

```
|MTP Level 2 (MTP-L2)  MSU (= Message Signal Unit)                    |
|Message Signal Unit                                                  |
|-0011010 |Backward Sequence Number   |26                             |
|1------- |Backward Indicator Bit     |1                              |
|-0010000 |Forward Sequence Number    |16                             |
|1------- |Forward Indicator Bit      |1                              |
|--011010 |Length Indicator           |26                             |
|00------ |Spare                      |0                              |
|----0101 |Service Indicator          |ISDN User Part                 |
|--00---- |Sub-Service: Priority      |Spare/priority 0 (U.S.A. only|
|10------ |Sub-Service: Network Ind   |National message               |
|**b14*** |Destination Point Code     |2222                           |
|**b14*** |Originating Point Code     |3333                           |
|ITU-T WHITE BOOK ISDN User Part, 1997 (ISUP)  ANM(Answer Message)    |
|Answer Message                                                       |
|1111---- |Signalling Link Selection  |15                             |
|**b12*** |Circuit Ident Code         |159                            |
|0000---- |Spare                      |0                              |
|00001001 |Message Type               |9                              |
```

Jakie jest znaczenie tej wiadomości?

Keywords: W łączu sygnalizacyjnym, ANM, answer message, znaczenie tej wiadomości
ODP: Dotyczy ona połączenia już obsługiwanego, dla którego przeznaczono łącze pomiędzy centralami o numerze 159

Abonent B uruchomia usługę ECT ("explicite call transfer" - jawne przeniesienie połączenia) w celu przeniesienia połączenia z abonentem A do abonenta C. Abonent A zostanie poinformowany o przeniesieniu połączenia przez wiadomość NOTIFY. Po której wiadomości pojawi się ta wiadomość w dostępie abonenta A?

Keywords: ECT, explicite call transfer, jawne przeniesienie, NOTIFY, po której wiadomości
ODP: CONNECT

Abonent ma uruchomioną usługę CFU ("call forwarding unconditional" - bezwarunkowe przeniesienie połączenia) i jest do niego kierowane wywołanie. Jakie wiadomości pojawią się w jego dostępie przed przeniesieniem połączenia do wskazanego przy aktywacji usługi abonenta?

Keywords: CFU, call forwarding unconditional, przed przeniesieniem połączenia do wskazanego
ODP: Nie pojawi się żadna wiadomość

W trakcie zestawiania połączenia, strona B odebrała ramkę z następującym nagłówkiem warstwy 2:

```
    0 000000.. : SAPI.................Call control procedures
      ......1. : Command/response.....Command
      .......0 : Extension bit........Continuation
    1 1001011. : TEI..................4b Hex
      .......1 : Extension bit........No continuation
    2 0000000. : N(S).................00 Hex
      .......0 : Fixed bit pattern....Ok
    3 0000010. : N(R).................02 Hex
      .......0 : Poll bit.............00 Hex
```

Jaka będzie wartość parametru N(S) w kolejnej nadanej przez stronę B ramce?

Keywords: N(S), w kolejnej nadanej ramce, w trakcie zestawiania połączenai
ODP: N(S) = 2 (Nadawana była ramka 0 do B, oczekiwana(jako odpowiedz) jest 2, więc kolejna będzie wysłana z N(S)=2)

Nagłówek warstwy 2 wiadomości SETUP jest następujący:

```
    0 000000.. : SAPI.................Call control procedures
      ......1. : Command/response.....Command
      .......0 : Extension bit........Continuation
    1 1111111. : TEI..................7f Hex
      .......1 : Extension bit........No continuation
    2 000..... : Fixed bit pattern....Ok
      ...0.... : Poll bit.............00 Hex
      ....0011 : Fixed bit pattern....Ok
L3: CR_Len=01 Flag=Orig CR=30 EDSS1 Setup
```

Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

Keywords: Nagłówek warstwy 2 SETUP, Które z poniższych zdań jest prawdziwe
ODP: Wiadomość ta została wysłana w dostępie abonenckim abonenta wywoływanego (Fixed bit pattern 0011, albo brak N(S) i N(R)

Abonent zestawiając połączenie chce skorzystać z usługi CLIR. Przy realizacji tej usługi pole wskaźnika prezentacji elementu informacyjnego **calling party number** zostaje ustawione na wartość odpowiadającą znaczeniu **zabroniona**. W której wiadomości sygnalizacji DSS1 jest ten wskaźnik umieszczony?

Keywords: CLIR, abonent zestawiając, calling party number, znaczeniu zabroniona
ODP: W wiadomości SETUP wysłanej tylko od abonenta wywołującego

Abonent wywoływany ma uruchomioną usługę CFB ("call forwarding bussy" - przeniesienie połączenia przy zajętości) i w momencie przyjścia wywołania ma zajęte łącze. Jakie wiadomości pojawią się w jego dostępie przed przeniesieniem połączenia do wskazanego przy aktywacji usługi abonenta?

Keywords: abonent wywoływany, CFB, w momencie przyjęcia wywołania ma zajęte łącze, wiadomości
ODP: Nie pojawi się żadna wiadomość

W jakim momencie obsługi połączenia, w którym wykorzystano usługę CFB (call forwarding busy - przekierowanie połączenia przy zajętości), abonent specyfikuje numer, na który należy przekazać połączenie?

Keywords: W jakim momencie obsługi, CFB, abonent specyfikuje numer, na który
ODP: W momencie aktywowania usługi

W wiadomości SETUP wysyłanej od abonenta wywołującego został umieszczony element informacyjny **calling party number** ze wskazaniem, że numer może być prezentowany abonentowi wywoływanemu. Oznacza to że:

Keywords: Wwiadomości SETUP wysłanej od abonenta wywołującego, calling party number
ODP: Numer abonenta może, ale nie musi być zaprezentowany abonentowi wywoływanemu

Abonent ma uruchomioną usługę CFNR ("call forwarding no reply" - przeniesienie połączenia przy braku odpowiedzi) i nie odpowiada na kierowane do niego wywołanie. Jaka wiadomość nie pojawi się w jego dostępie podczas obsługi tego wywołania?

Keywords: CFNR, call forwarding no reply, jaka wiadomość nie pojawi się w jego dostępie
ODP: CONNECT

Co świadczy o tym, że abonent wywołujący korzysta w danym połączeniu z usługi zabronienia prezentacji numeru linii przyłączonej (COLR)?

Keywords: Co świadczy o tym, usługi zabronienia prezentacji numeru linii przyłączonej COLR
ODP: Abonent wywołujący nie może korzystać z usługi COLR

Która z poniższych sekwencji wymiany wiadomości w dostępie abonenta wywoływanego odpowiada prawidłowo zestawionemu połączeniu?

Keywords: Która z poniższych sekwencji, prawidłowo zestawionemu połączeniu
ODP: SETUP, ALERTING, CONNECT

30 **Przy podstawowej obsłudze połączeń wiadomość IAM jest wysyłana jako:**
ODP: zawsze pierwsza wiadomość

Uaktywnienie usługi dodatkowej „zabronienie prezentacji numeru linii wywołującej" oznacza, że w wiadomości IAM:

Keywords: IAM, zabronienie prezentacji numeru linii wywołującej

ODP: żaden z tych w nawiasie nie jest poprawny(nie umieszcza się parametru calling party number, nie umieszcza się parametru called party number, nie umieszcza się numeru katalogowego linii wywołującej w parametrze calling party number)

32 **Która z poniższych sekwencji wymiany wiadomości w dostępie abonenta WYWOŁUJĄCEGO odpowiada prawidłowo zestawionemu połączeniu**
ODP: SETUP, SETUP ACK, ALERTING, CONNECT

33 **Uaktywnienie usługi dodatkowej "zabronienie prezentacji numeru linii wywołującej "(CLIR) oznacza, że w wiadomości IAM**
ODP: Żaden z tych w nawiasie(nie umieszcza się: parametru calling party number, parametru called party number, numeru katalogowego linii wywołującej w parametrze calling party number)

34 **W łączu sygnalizacyjnym przesłano kolejną jednostkę FISU z numerem FSN=126 i jednostkę MSU z numerem FSN=127. Kolejna do wysłania jest jednostka LSSU. Pole FSN tej jednostki przyjmie wartość:**
ODP: 127

35 **Która z podanych sekwencji wymiany wiadomości ISUP odpowiada podstawowemu zestawieniu połączenia?**
ODP: IAM, ACM, ANM

Abonent wywołujący jest informowany przez sieć, że zestawiane połączenie jest połączeniem oczekującym poprzez pokazany poniżej element informacyjny:

```
      00100111 : INFO ELEMENT         Notification indicator
      00000001 : Length...............1 Dec
    1 1....... : Extension bit........Without extended bytes
      .1100000 : Description..........Call is a waiting call
```

W której wiadomości może być ten element umieszczony?

Keywords: Abonent wywołujący, połączeniem oczekującym, w której wiadomości może być
ODP: Alerting

37 **Co świadczy o tym, że abonent wywoływany korzysta w danym połączeniu z usługi prezentacji numeru linii przyłączonej (COLP)**
ODP: Abonent wywoływany nie może korzystać z usługi COLP

Nagłówek warstwy 2 wiadomości SETUP jest następujący:

```
     0 000000.. : SAPI.................Call control procedures
       ......1. : Command/response.....Command
       .......0 : Extension bit........Continuation
     1 1111111. : TEI..................7f Hex
       .......1 : Extension bit........No continuation
     2 000..... : Fixed bit pattern....Ok
       ...0.... : Poll bit.............00 Hex
       ....0011 : Fixed bit pattern....Ok
L3: CR_Len=01 Flag=Orig CR=1c EDSS1 Setup
```

Która z poniższych wiadomości może być wysłana jako odpowiedź na tę wiadomość (wartość elementu TEI podana szesnastkowo)?

Keywords: nagłówek warstwy 2 wiadomości SETUP, odpowiedź na tę wiadomość,wartość TEI
ODP: Alerting z TEI=64, (ramka wywoływanego, czyli następna wiadomosc to alerting, oraz TEI musi byc inny)

39 **W jakim momencie obsługi połączenia, w którym wykorzystano usługę ECT(explicite call transfer – jawne przekazanie połączenia), abonent specyfikuje numer, na który należy przekazać połączenie?**
ODP: Po odebraniu połączenia

40 **Aby wykorzystać usługę przeniesienia połączenia przy braku odpowiedzi CFNR (call forwarding no reply) abonent:**
ODP: Musi ja uaktywnić i podać numer przekierowania przed wystąpieniem wywołania